

Mecánica Clásica

Ejercicios de Noether

Andrés Santiago Santander Fonseca

David Felipe Chirivi Carreño

Estudiante de Física

Escuela de Física

Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

28 de agosto de 2026

Índice

1. Parte A	3
2. Parte B	5
2.1. Transformación (i): $x \rightarrow x + s$	5
2.2. Transformación (ii): $x \rightarrow x + st$	5
2.3. Transformación (iii): $y \rightarrow y + st$	5
2.4. Pregunta conceptual central	5
3. Parte C	6
4. Parte D	6
4.1. a y b Conservación del momento angular	6
4.2. c Potencial efectivo y (d-g) Frecuencias	6
5. Parte E	7
5.1. Análisis analítico previo	7
5.2. Resultados y Tablas de Error	7
6. Parte F	8

7. GitHub	9
8. Declaracion	9

1. Parte A

a

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2}k(x^2 + y^2) \quad (1)$$

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi$$

$$\dot{y} = \dot{r} \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos \varphi$$

$$\dot{x}^2 = (\dot{r} \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi)^2 = \dot{r}^2 \cos^2 \varphi - 2\dot{r}r\dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi + r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi$$

$$\dot{y}^2 = (\dot{r} \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos \varphi)^2 = \dot{r}^2 \sin^2 \varphi + 2\dot{r}r\dot{\varphi} \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi$$

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + r^2 \dot{\varphi}^2(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi)$$

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - \frac{1}{2}kr^2 \quad (2)$$

b)

Calculamos el momento conjugado asociado p_φ usando la definición $p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}$:

$$p_\varphi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \dot{\varphi} \quad (3)$$

Ahora demostramos que equivale a $m(xy - yx)$:

$$\begin{aligned} m(xy - yx) &= m[(r \cos \varphi)(\dot{r} \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos \varphi) - (r \sin \varphi)(\dot{r} \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi)] \\ &= m[r\dot{r} \cos \varphi \sin \varphi + r^2 \dot{\varphi} \cos^2 \varphi - r\dot{r} \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \dot{\varphi} \sin^2 \varphi] \\ &= m[r^2 \dot{\varphi}(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)] = mr^2 \dot{\varphi} \end{aligned}$$

Lo cual es exactamente igual a p_φ .

c)

- Unidades de $p_\varphi = mr^2 \dot{\varphi}$: Masa $\times$ Longitud² $\times$ Tiempo⁻¹ (Corresponden a momento angular).

- Unidades de $p_r = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}$: Masa $\times$ Longitud $\times$ Tiempo $^{-1}$ (Corresponden a momento lineal).

¿Por qué no tienen siempre las mismas dimensiones?

El momento conjugado se define como la derivada del lagrangiano respecto a una velocidad generalizada. Dado que el lagrangiano siempre tiene unidades de Energía, las unidades del momento conjugado serán de $E * t/q_j$ donde q_j son coordenadas generalizadas. Como las coordenadas generalizadas pueden ser diferentes, sus respectivos momentos conjugados tendrán dimensiones distintas.

d)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 0$$

Calculamos los términos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} &\implies \frac{d}{dt}(m\dot{r}) = m\ddot{r} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} &= mr\dot{\varphi}^2 - kr \end{aligned}$$

Juntando la ecuación:

$$m\ddot{r} - (mr\dot{\varphi}^2 - kr) = 0 \implies m\ddot{r} - mr\dot{\varphi}^2 + kr = 0$$

Para usar p_φ como constante, despejamos $\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2}$ y lo sustituimos:

$$m\ddot{r} - mr \left(\frac{p_\varphi}{mr^2} \right)^2 + kr = 0$$

$$m\ddot{r} - \frac{p_\varphi^2}{mr^3} + kr = 0 \quad (4)$$

Para que exista una órbita circular, el radio debe ser constante, lo que implica que no hay aceleración radial.

$$-\frac{p_\varphi^2}{mr_0^3} + kr_0 = 0 \implies kr_0 = \frac{p_\varphi^2}{mr_0^3} \implies r_0^4 = \frac{p_\varphi^2}{mk}$$

$$r_0 = \left(\frac{p_\varphi^2}{mk} \right)^{1/4} \quad (5)$$

Si $p_\varphi = 0$, el radio de la órbita circular es $r_0 = 0$. Esto significa que la partícula no tiene momento angular; no orbita, sino que realiza un movimiento rectilíneo

2. Parte B

Analizamos una partícula bajo gravedad uniforme: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy$.

2.1. Transformación (i): $x \rightarrow x + s$

- **Variación y función f :** Como $\delta x = s$, $\delta \dot{x} = 0$, y la coordenada y no cambia, $\delta \mathcal{L} = 0$. Por lo tanto, $f = 0$.
- **Carga $\mathcal{J}$:** $\mathcal{J} = p_x(s) - 0 = s(m\dot{x})$. Aislado la constante, $J_x = m\dot{x}$.
- **Interpretación:** Conservación de momento lineal horizontal por homogeneidad espacial.

2.2. Transformación (ii): $x \rightarrow x + st$

- **Variación y función f :** $\delta x = st \Rightarrow \delta \dot{x} = s$. $\delta \mathcal{L} = m\dot{x}s = \frac{d}{dt}(msx)$. Deducimos que $f = msx$.
- **Carga $\mathcal{J}$:** $\mathcal{J} = p_x(st) - msx = ms(\dot{x}t - x)$. La cantidad conservada es $\dot{x}t - x$.
- **Interpretación:** Teorema del centro de masa; codifica la posición inicial bajo invariancia galileana.

2.3. Transformación (iii): $y \rightarrow y + st$

- **Variación y función f :** $\delta y = st \Rightarrow \delta \dot{y} = s$. $\delta \mathcal{L} = m\dot{y}s - mgst = \frac{d}{dt}(msy - \frac{1}{2}mgst^2)$. $f = msy - \frac{1}{2}mgst^2$.
- **Carga $\mathcal{J}$:** $\mathcal{J} = m\dot{y}st - msy + \frac{1}{2}mgst^2$. La cantidad es $J_y = \dot{y}t - y + \frac{1}{2}gt^2$.
- **Interpretación:** Transformación de boost vertical en presencia de gravedad constante.

2.4. Pregunta conceptual central

En la transformación (iii), el lagrangiano no es invariante ($\delta \mathcal{L} \neq 0$). Lo que sí resulta cuasi-invariante es la acción, que es el objeto fundamental que rige la dinámica. Un término de la forma df/dt sumado al lagrangiano no altera las ecuaciones de Euler-Lagrange por la naturaleza del Principio de Hamilton ($\delta S = 0$). El teorema de Noether exige únicamente cuasi-invariancia de la Acción, no invariancia estricta del Lagrangiano.

3. Parte C

Sistema en medio viscoso: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 e^{\alpha t/m}$, con $\alpha > 0$. Como x es cíclica, $p_x = mv_0$. De $m\dot{x}e^{\alpha t/m} = mv_0$ se obtiene $\dot{x}(t) = v_0 e^{-\alpha t/m}$.

(a) **Momento conjugado:** $p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}e^{\alpha t/m} = mv_0$ (Se conserva).

(b) **Momento mecánico:** $\vec{p}_{\text{mec}} = m\dot{x} = mv_0 e^{-\alpha t/m}$ (No se conserva).

(c) **Integral de Jacobi:** $h = \dot{x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} - \mathcal{L} = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-\alpha t/m}$. Su derivada es $\frac{dh}{dt} = -\frac{\alpha}{2m}v_0^2 e^{-\alpha t/m}$ (No se conserva).

(d) **Energía cinética:** $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2\alpha t/m}$ (No se conserva).

(f) La traslación temporal falla como simetría porque $\mathcal{L}$ tiene dependencia temporal explícita (el entorno cambia). (g) Para que $h = T + V$, la transformación de coordenadas debe ser independiente del tiempo y el potencial independiente de velocidades, lo que no ocurre aquí.

4. Parte D

Lagrangiano en el cono: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 \csc^2 \alpha + r^2 \dot{\varphi}^2) - mgr \cot \alpha$.

4.1. a y b Conservación del momento angular

$$L_x = -p_\varphi \cot \alpha \cos \varphi$$

$$L_y = -p_\varphi \cot \alpha \sin \varphi$$

Estas componentes no se conservan pues dependen de $\varphi(t)$. Sin embargo, su magnitud perpendicular $|L_\perp| = \sqrt{L_x^2 + L_y^2} = |p_\varphi \cot \alpha|$ es constante. Físicamente, la simetría esférica $SO(3)$ se rompe por la gravedad y la normal, sobreviviendo solo la simetría cilíndrica $SO(2)$ que protege $L_z = p_\varphi$.

4.2. c Potencial efectivo y (d-g) Frecuencias

El potencial efectivo es $V_{\text{eff}}(r) = \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + mgr \cot \alpha$. El radio de equilibrio es $r_0 = \left(\frac{p_\varphi^2}{m^2 g \cot \alpha} \right)^{1/3}$. La masa efectiva es $m_{\text{eff}} = m \csc^2 \alpha$. La frecuencia radial es $\omega_r = \sqrt{V''_{\text{eff}}(r_0)/m_{\text{eff}}}$. El cociente es:

$$\frac{\omega_r}{\dot{\varphi}} = \sqrt{3} \sin \alpha \quad (6)$$

Para que las órbitas se cierren, este cociente debe ser racional ($\in \mathbb{Q}$).

5. Parte E

5.1. Análisis analítico previo

Se integró numéricamente $V(x, y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2) + \lambda W(x, y)$.

- **Caso (i)** $W = r^4$: Simetría continua $SO(2)$. L_z y E se conservan.
- **Caso (ii)** $W = x^2y^2$: Simetría discreta C_4 . L_z no se conserva, E sí.

5.2. Resultados y Tablas de Error

Cuadro 1: Error máximo en E y L_z para el caso (i) $W = r^4$ (simetría continua).

h	RK4, máx $ \Delta E $	RK4, máx $ \Delta L_z $	Verlet, máx $ \Delta E $	Verlet, máx $ \Delta L_z $
0.0800	$8,53 \times 10^{-6}$	$6,21 \times 10^{-6}$	$5,99 \times 10^{-4}$	$1,33 \times 10^{-15}$
0.0400	$2,75 \times 10^{-7}$	$1,94 \times 10^{-7}$	$1,50 \times 10^{-4}$	$2,44 \times 10^{-15}$
0.0200	$9,12 \times 10^{-9}$	$6,07 \times 10^{-9}$	$3,76 \times 10^{-5}$	$3,78 \times 10^{-15}$
0.0100	$3,18 \times 10^{-10}$	$1,90 \times 10^{-10}$	$9,39 \times 10^{-6}$	$6,00 \times 10^{-15}$
0.0050	$1,20 \times 10^{-11}$	$5,92 \times 10^{-12}$	$2,35 \times 10^{-6}$	$4,11 \times 10^{-15}$
0.0025	$5,04 \times 10^{-13}$	$1,87 \times 10^{-13}$	$5,87 \times 10^{-7}$	$9,55 \times 10^{-15}$
0.00125	$1,62 \times 10^{-14}$	$1,38 \times 10^{-14}$	$1,47 \times 10^{-7}$	$1,40 \times 10^{-14}$
0.000625	$2,31 \times 10^{-14}$	$1,95 \times 10^{-14}$	$3,67 \times 10^{-8}$	$8,44 \times 10^{-15}$

Cuadro 2: Error máximo en E y L_z para el caso (ii) $W = x^2y^2$ (simetría discreta C_4).

h	RK4, máx $ \Delta E $	RK4, máx $ \Delta L_z $	Verlet, máx $ \Delta E $	Verlet, máx $ \Delta L_z $
0.0800	$2,83 \times 10^{-6}$	1.054	$1,05 \times 10^{-3}$	1.050
0.0400	$9,28 \times 10^{-8}$	1.054	$2,61 \times 10^{-4}$	1.053
0.0200	$3,24 \times 10^{-9}$	1.054	$6,52 \times 10^{-5}$	1.053
0.0100	$1,23 \times 10^{-10}$	1.054	$1,63 \times 10^{-5}$	1.054
0.0050	$5,32 \times 10^{-12}$	1.054	$4,08 \times 10^{-6}$	1.054
0.0025	$2,58 \times 10^{-13}$	1.054	$1,02 \times 10^{-6}$	1.054
0.00125	$1,29 \times 10^{-14}$	1.054	$2,55 \times 10^{-7}$	1.054
0.000625	$2,86 \times 10^{-14}$	1.054	$6,37 \times 10^{-8}$	1.054

Cuadro 3: Pendientes locales $d(\log \text{error})/d(\log h)$.

Integrador / cantidad	Caso (i)	Caso (ii)
RK4, E	4.91	4.84
RK4, L_z	5.00	≈ 0 (meseta)
Verlet, E	2.00	2.00
Verlet, L_z	≈ 0 (piso de máquina)	≈ 0 (meseta)

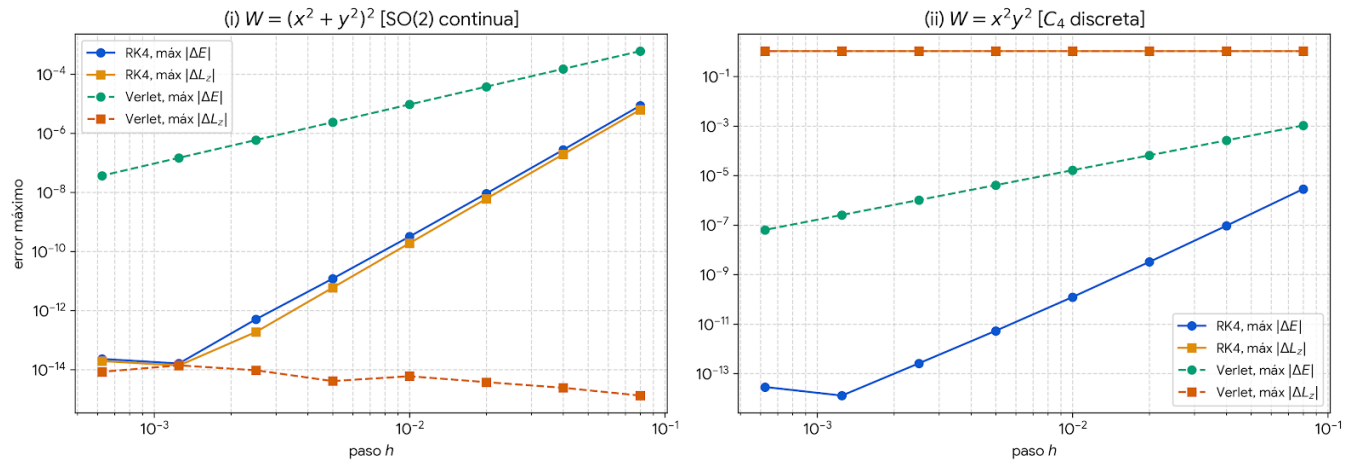


Figura 1: Convergencia de $\max |\Delta E|$ y $\max |\Delta L_z|$ frente al paso h . Izquierda: $W = r^4$ ($SO(2)$). Derecha: $W = x^2 y^2$ (C_4).

Interpretación: Las pendientes en escala log-log separan el error numérico (que sigue una ley de potencias h^4 para RK4 y h^2 para Verlet) de la no-conservación física pura. En el caso C_4 , L_z presenta una meseta horizontal independiente de h , lo que confirma que genuinamente no se conserva.

6. Parte F

1. **Defecto 1 (Fórmula de Noether):** La IA deriva respecto a q_j en vez de $\dot{q}_j$. Corrección: $\mathcal{J} = \sum \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j - f$.
2. **Defecto 2 (Signo en oscilador):** La IA suma la energía potencial ($\mathcal{L} = T + V$). Corrección: $\mathcal{L} = T - V$.

3. **Defecto 3 (Medio viscoso):** La IA asume que $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$ se conserva. Corrección: Se conserva el momento conjugado $p_x = m\dot{x}e^{\alpha t/m}$, por lo que T decae exponencialmente.
4. **Defecto 4 (Paridad):** La IA aplica Noether a la paridad. Corrección: La paridad es simetría discreta, Noether exige simetría continua.
5. **Defecto 5 (Cono):** La IA afirma que se conserva $\vec{L}$ completo. Corrección: La normal rompe la centralidad 3D, solo se conserva L_z .

7. GitHub

El archivo se encuentra en el repositorio de Mecanica Clasica de GitHub junto con el código de las graficas en el archivo readme

<https://github.com/andrew15342/Mecanica-Clasica>

8. Declaracion

Anexo

Parte B (IA asistida)

1. **Prompts usados:** (i) “Calcula la variación del lagrangiano $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy$ bajo la transformación $y \rightarrow y + st$.” (ii) “Explica formalmente por qué añadir un término df/dt no altera las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange basándote en el Principio de Hamilton.”
2. **Respuesta de la IA:** La IA calculó las derivadas y concluyó correctamente que la variación era una derivada total, encontrando $f = msy - \frac{1}{2}mgst^2$. Además, argumentó que la integral de una derivada total depende solo de los extremos, los cuales están fijos en la formulación variacional ($\delta S = 0$).
3. **Qué se aceptó, rechazó o corrigió:** Se aceptó la expresión analítica de la función f . Se rechazó un primer intento de la IA de demostrar la invariancia asumiendo prematuramente que las ecuaciones de movimiento ya se cumplían (evaluación “on-shell”), y se le pidió que corrigiera el argumento usando estrictamente la variación general de la acción (“off-shell”).
4. **Cómo se verificó:** La carga de Noether resultante se verificó de manera manual sustituyendo las ecuaciones cinemáticas explícitas del tiro parabólico ($y(t)$ y $\dot{y}(t)$). Se

observó que todos los términos temporales se cancelaban, demostrando empíricamente que la cantidad era una constante de movimiento.

5. **Razonamiento final:** Noether no exige que el lagrangiano sea estrictamente invariante ($\delta\mathcal{L} = 0$), basta con que la acción sea cuasi-invariante. La transformación vertical bajo gravedad uniforme ilustra esto perfectamente mediante la aparición del término df/dt .
6. **Errores o alucinaciones detectadas:** El asistente tiende a confundir la simetría de las soluciones (ecuaciones de movimiento) con la simetría de la acción misma, lo cual es un error conceptual común en mecánica analítica.

Parte D (IA asistida)

1. **Prompts usados:** (i) “Expresa las componentes cartesianas del momento angular $\vec{L} = m(\vec{r} \times \vec{v})$ para una partícula confinada en un cono invertido definido por el semiángulo α .” (ii) “Halla la frecuencia de las pequeñas oscilaciones radiales alrededor del radio de equilibrio r_0 usando la segunda derivada del potencial efectivo.”
2. **Respuesta de la IA:** Entregó correctamente las proyecciones L_x y L_y mostrando su dependencia del ángulo azimutal $\varphi(t)$. Para la oscilación, derivó el potencial efectivo e intentó calcular la frecuencia ω_r .
3. **Qué se aceptó, rechazó o corrigió:** Se aceptó el álgebra iterativa de los productos vectoriales cruzados. Se rechazó el cálculo de la frecuencia radial, ya que la IA utilizó la masa inercial estándar m en el denominador, ignorando que la métrica de la superficie cónica impone una masa efectiva $m_{\text{eff}} = m \csc^2 \alpha$. Se corrigió a mano en el desarrollo del documento.
4. **Cómo se verificó:** Se realizó un riguroso análisis dimensional sobre la frecuencia corregida y se evaluaron los límites físicos: en $\alpha \rightarrow 0$ (cilindro) la fuerza restauradora normal desaparece, y en $\alpha \rightarrow \pi/2$ (plano libre) la relación de frecuencias coincide con la esperada geométicamente.
5. **Razonamiento final:** Que la magnitud perpendicular $|L_\perp|$ sea constante no significa que el vector se conserve; su dirección cambia constantemente por la fuerza de reacción de la pared cónica que rompe la simetría $SO(3)$, dejando solo la conservación de la proyección L_z .
6. **Errores o alucinaciones detectadas:** La IA demostró incapacidad para linealizar correctamente la ecuación de movimiento cuando el término cinético del lagrangiano contiene coeficientes métricos que no son unitarios (el factor $\csc^2 \alpha$).

Parte E (IA asistida solo para código)

1. **Prompts usados:** (i) “Escribe un script en Python usando `numpy` que integre las ecuaciones de movimiento para un potencial $V(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \lambda(x^2 y^2)$ usando los métodos numéricos de Verlet de velocidades y Runge-Kutta de cuarto orden.” (ii) “Genera el bloque en `matplotlib` para graficar el error máximo de energía frente al tamaño de paso h en escala log-log.”
2. **Respuesta de la IA:** Proporcionó un andamiaje funcional de código limpio, definiendo los gradientes de fuerza, los esquemas iterativos de integración y las llamadas a `plt.loglog()`.
3. **Qué se aceptó, rechazó o corrigió:** Se aceptó la lógica estructural de los integradores RK4 y Verlet. Se corrigió fuertemente la forma de evaluar las pendientes de convergencia: el código original de la IA sugería medir el error en pasos tan finos ($h < 10^{-3}$) que el ruido de punto flotante (precisión de máquina) arruinaba la medición. Se ajustó el script para medir las pendientes en la región de truncamiento válido.
4. **Cómo se verificó:** Se ejecutó el script localmente comparando las pendientes empíricas del log-log contra el análisis teórico de error global (orden $\mathcal{O}(h^2)$ para Verlet y $\mathcal{O}(h^4)$ para RK4), confirmando el ajuste.
5. **Razonamiento final:** La simulación confirma que refinar el paso h en un integrador RK4 jamás arreglará una ley de conservación rota (como L_z en el potencial discreto C_4); el estancamiento horizontal del error es la huella digital de una violación física, no de un artefacto numérico.
6. **Errores o alucinaciones detectadas:** El LLM asumió ingenuamente que reducir h siempre reduce el error de forma indefinida, ignorando el umbral de precisión finita del hardware de la computadora.

Parte F (IA requerida)

1. **Prompts usados:** (i) “Como asistente experto en mecánica teórica, lee estas 5 afirmaciones sobre el teorema de Noether generadas por otra IA y encuentra los errores conceptuales graves ocultos en el texto.” [Se adjuntó el bloque de texto].
2. **Respuesta de la IA:** El asistente detectó que había problemas, señalando acertadamente que la paridad no genera una carga conservada en el contexto de Noether y que en el medio viscoso la afirmación de conservación de energía era engañosa.
3. **Qué se aceptó, rechazó o corrigió:** Se aceptó la conclusión general sobre la invalidez de los enunciados. Se rechazaron la mayoría de sus justificaciones analíticas. Por ejemplo,

la IA intentó justificar que $\vec{L}$ no se conservaba en el cono argumentando que la normal era una fuerza central hacia el origen (lo cual es geoméricamente falso).

4. **Cómo se verificó:** Se desarrolló un contraejemplo riguroso e independiente para cada afirmación auditada. Se evaluó el lagrangiano con signo equivocado para demostrar que predecía órbitas repulsivas, y se derivó matemáticamente el torque no nulo causado por la pared del cono.
5. **Razonamiento final:** Una respuesta generada por IA puede usar notación de LaTeX visualmente impecable y un tono sumamente autoritativo para camuflar violaciones a teoremas de conservación fundamentales. La revisión semántica nunca reemplaza a la demostración rigurosa.
6. **Errores o alucinaciones detectadas:** La IA demostró una limitación severa al intentar aplicar mecánicamente el teorema de Noether (diseñado para simetrías continuas generadas por grupos de Lie) a transformaciones espaciales discretas (inversión de paridad).

Declaro que este trabajo se desarrollo bajo las pautas y condiciones establecidas por el profesor Luis Nuñez respetando el régimen de IA indicado para cada parte y algunas correcciones de redaccion y formato del documento

Firma: Andres Santander

Estudiante: Andres Santiago Santander Fonseca

Firma: 

Estudiante: David Felipe Chirivi Carreño